

复习题-定积分的性质

1. 函数 $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为 ()

- (A) $\frac{\pi}{12}$; (B) $\frac{\sqrt{3}\pi}{12}$; (C) $\frac{\pi}{12}(\sqrt{3}-1)$; (D) $\frac{\pi}{12}(\sqrt{3}+1)$.

解 平均值为

$$\frac{\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} f(x) dx}{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}} = \frac{\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx}{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}}$$

对于 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$, 令 $x = \sin t$, 则 $dx = \cos t dt$, 当 $x = \frac{1}{2}$ 时 $t = \frac{\pi}{6}$ (积分下限),

当 $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时 $t = \frac{\pi}{3}$ (积分上限), 于是

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cdot \cos t dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi}{12}$$

故

$$\frac{\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} f(x) dx}{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{\pi}{12}}{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}} = \frac{\pi}{12}(\sqrt{3}+1)$$

从而选(D).

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \pi \\ 2, & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 ()

- (A) $x = \pi$ 是 $F(x)$ 的跳跃间断点; (B) $x = \pi$ 是 $F(x)$ 的可去间断点;
(C) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导; (D) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处可导.

解 因为 $f(x)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上除跳跃间断点 $x = \pi$ 外处处连续, 所以 $f(x)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上可积, 故 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上连续, 从而 $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续, 但 $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处不可导 (因 $x = \pi$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点), 因此选(C).

或

通过 $F(x)$ 的表达式求直接验证. 当 $0 \leq x < \pi$ 时, 有

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt = \int_0^x \sin t dt = -\cos t \Big|_0^x = 1 - \cos x$$

当 $\pi \leq x \leq 2\pi$ 时, 有

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x f(t)dt = \int_0^\pi f(t)dt + \int_\pi^x f(t)dt \\ &= \int_0^\pi \sin t dt + \int_\pi^x 2dt = -\cos t \Big|_0^\pi + 2t \Big|_\pi^x = 2x - 2\pi + 2 \end{aligned}$$

综上得

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \cos x, & 0 \leq x < \pi \\ 2x - 2\pi + 2, & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

容易验证 $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导, 从而选(C).

3. 设 $f(x)$ 连续, $I = t \int_0^{\frac{s}{t}} f(tx)dx$, 则 I 的值 ()

- (A) 依赖 s , 不依赖 t ; (B) 依赖 t , 不依赖 s ;
(C) 依赖 s 和 t , 不依赖 x ; (D) 依赖 s, t 和 x .

解 令 $u = tx$, 则 $dx = \frac{du}{t}$, 当 $x = 0$ 时 $u = 0$ (积分下限), 当 $x = \frac{s}{t}$ 时 $u = s$ (积分上限), 于是

$$I = t \int_0^{\frac{s}{t}} f(tx)dx = t \int_0^s f(u) \frac{du}{t} = \int_0^s f(u)du$$

故 I 的值依赖 s , 不依赖 t , 从而选(A).

4. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c \neq 0$, 则 ()

- (A) $a = -1, b = 0, c = \frac{1}{2}$; (B) $a = -1, b = -1, c = \frac{1}{2}$;
(C) $a = 1, b = 0, c = \frac{1}{2}$; (D) $a = 1, b = -1, c = \frac{1}{2}$.

解 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c \neq 0$ 知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = \int_b^0 \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = 0$$

因为 $\frac{\ln(1+t^3)}{t} > 0$, 所以 $b = 0$ (否则 $\int_b^0 \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt \neq 0$, 矛盾), 于是

$$0 \neq c = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos x}{\frac{x^3}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos x}{x^2}$$

由此得 $\lim_{x \rightarrow 0} (a - \cos x) = a - 1 = 0 \Rightarrow a = 1$, 于是

$$c = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2} = \frac{1}{2}$$

故选(C).

5. 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$, 令 $S_1 = \int_a^b f(x) dx$,

$$S_2 = f(b)(b-a), S_3 = \frac{1}{2}(b-a)(f(a) + f(b)), \text{ 则 ()}$$

(A) $S_1 < S_2 < S_3$; (B) $S_2 < S_1 < S_3$; (C) $S_3 < S_1 < S_2$; (D) $S_2 < S_3 < S_1$.

解 由定积分几何意义知 $S_2 < S_1 < S_3$, 从而选(B).

6. 设 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx, I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx, I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$, 则 ()

(A) $I_1 < I_2 < I_3$; (B) $I_2 < I_1 < I_3$; (C) $I_1 < I_3 < I_2$; (D) $I_3 < I_2 < I_1$.

解 在区间 $[0, 1]$ 上, 恒有

$$\frac{x}{2(1+\cos x)} = \frac{\frac{x}{2}}{1+\cos x} \leq \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}$$

所以 (注意到不等两边的函数连续且不恒等)

$$I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx < \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx = I_2$$

又在区间 $[0, 1]$ 上, 恒有

$$0 \leq \frac{1+\sin x}{2} \leq 1, 1+\cos x \geq 1, \ln(1+x) \leq x$$

所以

$$\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} \leq \frac{\ln(1+x)}{\frac{1+\sin x}{2}} \leq \frac{x}{\frac{1+\sin x}{2}} = \frac{2x}{1+\sin x}$$

故（注意到不等两边的函数连续且不恒等）

$$I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx < \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx = I_3$$

综上可知 $I_1 < I_2 < I_3$ ，从而选(A).

7. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$, $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+\sqrt{\cos x}) dx$ ，则（ ）

(A) $M > N > K$; (B) $M > K > N$; (C) $K > M > N$; (D) $K > N > M$.

解

解

$$M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + \frac{2x}{1+x^2} \right) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{1+x^2} dx = \pi + 0 = \pi$$

当 $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时，有

$$1 + \sqrt{\cos x} \geq 1$$

由定积分性质得（注意到不等两边的函数连续且不恒等）

$$K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx > \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx = \pi$$

由 e^x 在 $x=0$ 处的一阶泰勒公式（麦克劳林公式）得

$$e^x = 1 + x + \frac{e^{\theta x}}{2!} x^2 \geq 1 + x \quad (0 < \theta < 1)$$

所以当 $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时，有

$$\frac{1+x}{e^x} \leq 1$$

由定积分性质得（注意到不等两边的函数连续且不恒等）

$$N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx < \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx = \pi$$

故 $N < M < K$ ，从而选 (C).

8. 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x dx$ ($k=1,2,3$), 则有 ()

(A) $I_1 < I_2 < I_3$; (B) $I_3 < I_2 < I_1$; (C) $I_2 < I_3 < I_1$; (D) $I_2 < I_1 < I_3$.

解 因为当 $\pi \leq x \leq 2\pi$ 时 $\sin x \leq 0$ (注意到不等两边的函数连续且不恒等), 所以

$$\begin{aligned} I_2 - I_1 &= \int_0^{2\pi} e^{x^2} \sin x dx - \int_0^{\pi} e^{x^2} \sin x dx \\ &= \int_0^{\pi} e^{x^2} \sin x dx + \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x dx - \int_0^{\pi} e^{x^2} \sin x dx = \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x dx < 0 \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} I_3 - I_1 &= \int_0^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx - \int_0^{\pi} e^{x^2} \sin x dx \\ &= \int_0^{\pi} e^{x^2} \sin x dx + \int_{\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx - \int_0^{\pi} e^{x^2} \sin x dx = \int_{\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx \end{aligned}$$

注意到当 $\pi \leq x \leq 2\pi$ 时 $\sin x \leq 0$, 当 $2\pi \leq x \leq 3\pi$ 时 $\sin x \geq 0$, 由定积分性质得

$$\int_{\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx = \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x dx + \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx$$

其中 $\int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x dx < 0$, $\int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx > 0$, 为确定上式的正负号, 需要统一积分限,

对于 $\int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx$, 令 $t = x - \pi$, 则 $x = t + \pi$, $dx = dt$, 当 $x = 2\pi$ 时 $t = \pi$ (积分下限), 当 $x = 3\pi$ 时 $t = 2\pi$ (积分上限), 所以

$$\int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx = \int_{\pi}^{2\pi} e^{(t+\pi)^2} (-\sin t) dt = -\int_{\pi}^{2\pi} e^{(x+\pi)^2} \sin x dx$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx &= \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x dx - \int_{\pi}^{2\pi} e^{(x+\pi)^2} \sin x dx \\ &= \int_{\pi}^{2\pi} (e^{x^2} - e^{(x+\pi)^2}) \sin x dx > 0 \end{aligned}$$

(注意当 $\pi \leq x \leq 2\pi$ 时 $e^{x^2} - e^{(x+\pi)^2} < 0$, $\sin x \leq 0$, 从而 $(e^{x^2} - e^{(x+\pi)^2}) \sin x \geq 0$)

因此

$$I_3 - I_1 = \int_{\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx > 0$$

综上所述可知 $I_2 < I_1 < I_3$, 从而选(D).

9. 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = f(-1) = 1$, $f(0) = -1$, 且 $f''(x) > 0$, 则 ()

(A) $\int_{-1}^1 f(x) dx > 0$; (B) $\int_{-1}^1 f(x) dx < 0$;

(C) $\int_{-1}^0 f(x) dx > \int_0^1 f(x) dx$; (D) $\int_{-1}^0 f(x) dx < \int_0^1 f(x) dx$.

解 因为 $f''(x) > 0$, 所以函数 $f(x)$ 的图形是凹的, 又 $f(1) = f(-1) = 1$, $f(0) = -1$,

由定积分的几何意义知 $\int_{-1}^1 f(x)dx < 0$ (注意过点 $(-1,1)$ 和点 $(0,-1)$ 的直线段及过点 $(0,-1)$ 和点 $(1,1)$ 的直线段均位于曲线 $y = f(x)$ 的上方), 故选 (B).

10. 设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上单调减少且非负的连续函数, $a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x)dx$, $n=1, 2, \dots$, 证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

证 因为 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上单调减少且非负的连续函数, 所以当 $k \leq x \leq k+1$ ($k=1, 2, \dots$) 时有

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x)dx \leq f(k)$$

于是

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \left(\sum_{k=1}^{n+1} f(k) - \int_1^{n+1} f(x)dx \right) - \left(\sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x)dx \right) \\ &= f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x)dx \leq 0 \end{aligned}$$

故数列 $\{a_n\}$ 单调减少.

又

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x)dx = \sum_{k=1}^n f(k) - \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x)dx \\ &= f(n+1) + \sum_{k=1}^{n-1} \left[f(k) - \int_k^{k+1} f(x)dx \right] \geq 0 \end{aligned}$$

所以数列 $\{a_n\}$ 有下界.

因此数列 $\{a_n\}$ 单调有界, 由单调有界准则知列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

11. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, $f'(x)$ 存在, 证明

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)|dx.$$

证 (此题导数在积分号内, 函数在积分号外, 需要进行积分)

(方法一) 若 $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$, 结论显然成立.

若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上不恒为零, 因为 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上连续且

$f(a) = f(b) = 0$, 所以存在 $c \in (a, b)$, 使 $|f(x)|$ 在点 c 处取最大值 $|f(c)| = M > 0$, 于是

$$\begin{aligned} \int_a^b |f'(x)| dx &= \int_a^c |f'(x)| dx + \int_c^b |f'(x)| dx \geq \left| \int_a^c f'(x) dx \right| + \left| \int_c^b f'(x) dx \right| \\ &= |f(c) - f(a)| + |f(b) - f(c)| = |f(c) - 0| + |0 - f(c)| = 2|f(c)| = 2M \end{aligned}$$

由此得

$$|f(x)| \leq M \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx$$

得证.

(方法二) 因为

$$f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt$$

$$f(x) = f(x) - f(b) = \int_b^x f'(t) dt$$

所以

$$\begin{aligned} |f(x)| &= \left| \int_a^x f'(t) dt \right| \leq \int_a^x |f'(t)| dt \\ |f(x)| &= \left| \int_b^x f'(t) dt \right| = \left| - \int_x^b f'(t) dt \right| = \left| \int_x^b f'(t) dt \right| \leq \int_x^b |f'(t)| dt \\ &\quad \left(\text{利用公式 } \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \right) \end{aligned}$$

两式相加得

$$2|f(x)| \leq \int_a^x |f'(t)| dt + \int_x^b |f'(t)| dt = \int_a^b |f'(t)| dt$$

从而

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx.$$

得证.

12. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有连续的二阶导数, 在 (a, b) 内 $f(x) \neq 0$, 而

$$f(a) = f(b) = 0, \text{ 证明 } \int_a^b \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq \frac{4}{b-a}.$$

证 (此题积分号内有二阶导数, 需要进行积分)

由题设知 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上连续, 而 $f(a) = f(b) = 0$, $f(x) \neq 0$, 所以存在 $c \in (a, b)$, 使 $|f(x)|$ 在点 c 处取最大值 $|f(c)| = M > 0$, 于是

$$\int_a^b \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq \frac{1}{M} \int_a^b |f''(x)| dx$$

(注意, 二阶导数积分等于一阶导数, 拉格朗日中值公式将一阶导数与函数值相联系)

由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b)$, 使得

$$\begin{aligned} f'(\xi_1) &= \frac{f(c) - f(a)}{c - a} = \frac{f(c) - 0}{c - a} = \frac{f(c)}{c - a} \\ f'(\xi_2) &= \frac{f(b) - f(c)}{b - c} = \frac{0 - f(c)}{b - c} = -\frac{f(c)}{b - c} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \int_a^b \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx &\geq \frac{1}{M} \int_a^b |f''(x)| dx \geq \frac{1}{M} \int_{\xi_1}^{\xi_2} |f''(x)| dx \\ &\geq \frac{1}{M} \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} f''(x) dx \right| \quad \left(\text{利用公式} \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \right) \\ &= \frac{1}{M} |f'(\xi_2) - f'(\xi_1)| = \frac{1}{M} \left| -\frac{f(c)}{b - c} - \frac{f(c)}{c - a} \right| = \frac{|f(c)|}{M} \frac{b - a}{(b - c)(c - a)} \\ &= \frac{M}{M} \frac{b - a}{(b - c)(c - a)} \geq \frac{b - a}{\frac{(b - a)^2}{4}} = \frac{4}{b - a} \end{aligned}$$

得证.

13. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有连续导数, 且 $f(a) = 0$, 证明

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{1}{2} (b - a)^2 \int_a^b [f'(x)]^2 dx.$$

证 (此题需给出函数 $f(x)$ 与导数 $f'(x)$ 之间的关系, 通常应该考虑拉格朗日中值公式或牛顿莱布尼茨公式, 另外此题需要用到定积分的柯西不等式

$$\left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx)$$

由牛顿莱布尼茨公式得

$$f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt$$

对其两边平方后用柯西不等式得

$$f^2(x) = \left(\int_a^x f'(t) dt \right)^2 \leq \int_a^x 1^2 dt \int_a^x [f'(t)]^2 dt = (x - a) \int_a^x [f'(t)]^2 dt \leq (x - a) \int_a^b [f'(t)]^2 dt$$

取定积分得

$$\begin{aligned}\int_a^b f^2(x)dx &\leq \int_a^b \left[(x-a) \int_a^b [f'(t)]^2 dt \right] dx = \left(\int_a^b [f'(t)]^2 dt \right) \int_a^b (x-a) dx \\ &= \left(\int_a^b [f'(t)]^2 dt \right) \cdot \frac{1}{2} (x-a)^2 \Big|_a^b = \frac{1}{2} (b-a)^2 \int_a^b [f'(t)]^2 dt = \frac{1}{2} (b-a)^2 \int_a^b [f'(x)]^2 dx\end{aligned}$$

得证.

14. 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且满足 $\int_a^x f(t)dt \geq \int_a^x g(t)dt, x \in [a, b]$,

$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$, 证明: $\int_a^b xf(x)dx \leq \int_a^b xg(x)dx$.

证 令 $F(x) = f(x) - g(x), G(x) = \int_a^x F(t)dt$, 则 $G(x) \geq 0, x \in [a, b]$, 且 $G(a) = G(b) = 0$, 所以

(注意到 $x(f(x) - g(x)) = x \left(\int_a^x (f(t) - g(t))dt \right)' = x(G(x))'$, 所以分部积分可产生

积分 $G(x) = \int_a^x F(t)dt = \int_a^x (f(t) - g(t))dt$)

$$\begin{aligned}\int_a^b xf(x)dx - \int_a^b xg(x)dx &= \int_a^b x(f(x) - g(x))dx = \int_a^b xF(x)dx \\ &= \int_a^b xG'(x)dx = \int_a^b x dG(x) = xG(x) \Big|_a^b - \int_a^b G(x)dx = 0 - \int_a^b G(x)dx \leq 0\end{aligned}$$

故

$$\int_a^b xf(x)dx \leq \int_a^b xg(x)dx$$

15. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, $\int_0^1 f(x)dx = 0, \int_0^1 xf(x)dx = 1$, 求证: 存在 $x_0 \in [0, 1]$,

使得 $|f(x_0)| > 4$.

证 反证, 假设 $x \in [0, 1]$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq 4$, 由于

$$\begin{aligned}1 &= \left| \int_0^1 xf(x)dx \right| = \left| \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right) f(x)dx \right| \leq \int_0^1 \left| x - \frac{1}{2} \right| |f(x)|dx \leq 4 \int_0^1 \left| x - \frac{1}{2} \right| dx \\ &= 4 \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} - x \right) dx + 4 \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(x - \frac{1}{2} \right) dx = 1\end{aligned}$$

所以

$$\int_0^1 \left| x - \frac{1}{2} \right| |f(x)|dx = 4 \int_0^1 \left| x - \frac{1}{2} \right| dx$$

即

$$\int_0^1 \left| x - \frac{1}{2} [4 - |f(x)|] \right| dx = 0$$

注意到 $\left| x - \frac{1}{2} [4 - |f(x)|] \right| \geq 0$ ，因此

$$\left| x - \frac{1}{2} [4 - |f(x)|] \right| \equiv 0$$

由此知 $|f(x)| = 4 \Rightarrow f(x) = \pm 4$ ，与 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 矛盾。

16. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调递减， $f'(x)$ 存在， $[f(b), f(a)] \subset \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ，且

$$|f'(x)| \geq 3, \text{ 证明: } \left| \int_a^b \cos f(x) dx \right| \leq \frac{2}{3}.$$

证 令 $y = f(x), x \in [a, b]$ ，则其反函数为 $x = f^{-1}(y)$ 在区间 $[f(b), f(a)]$ 上单调减少、可导且

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{f'(x)}$$

对积分 $\int_a^b \cos f(x) dx$ 作定积分换元 $x = f^{-1}(y)$ ，则（通过积分换元产生导数 $f'(x)$ ，

尽管用分部积分也可产生导数 $f'(x)$ ，但无法利用）

$$\int_a^b \cos f(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} \cos y d(f^{-1}(y)) = \int_{f(a)}^{f(b)} \cos y \cdot \frac{1}{f'(x)} dy$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \cos f(x) dx \right| &= \left| \int_{f(a)}^{f(b)} \frac{\cos y}{f'(x)} dy \right| = \left| \int_{f(b)}^{f(a)} \frac{\cos y}{f'(x)} dy \right| \leq \int_{f(b)}^{f(a)} \left| \frac{\cos y}{f'(x)} \right| dy \\ &\leq \frac{1}{3} \int_{f(b)}^{f(a)} \cos y dy = \frac{1}{3} \sin y \Big|_{f(b)}^{f(a)} = \frac{1}{3} [\sin f(a) - \sin f(b)] \leq \frac{2}{3} \end{aligned}$$

17. 设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin t^2 dt$ ，证明：当 $x > 0$ 时， $|f(x)| < \frac{1}{x}$ 。

证 因为

$$\begin{aligned}
f(x) &= \int_x^{x+1} \sin t^2 dt \stackrel{t=\sqrt{u}}{=} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\sin u}{2\sqrt{u}} du = -\frac{1}{2} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{1}{\sqrt{u}} d \cos u \\
&= -\frac{1}{2} \left[\frac{\cos u}{\sqrt{u}} \right]_{x^2}^{(x+1)^2} + \frac{1}{2} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\cos u}{u^{\frac{3}{2}}} du \\
&= \frac{1}{2x} \cos x^2 - \frac{1}{2(x+1)} \cos(x+1)^2 - \frac{1}{4} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\cos u}{u^{\frac{3}{2}}} du
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
|f(x)| &= \left| \frac{1}{2x} \cos x^2 - \frac{1}{2(x+1)} \cos(x+1)^2 - \frac{1}{4} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\cos u}{u^{\frac{3}{2}}} du \right| \\
&\leq \frac{1}{2x} |\cos x^2| + \frac{1}{2(x+1)} |\cos(x+1)^2| + \frac{1}{4} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{|\cos u|}{u^{\frac{3}{2}}} du \\
&\leq \frac{1}{2x} + \frac{1}{2(x+1)} + \frac{1}{4} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{1}{u^{\frac{3}{2}}} du = \frac{1}{2x} + \frac{1}{2(x+1)} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{x}
\end{aligned}$$